

الحصة السادسة

العاشر 1

2025-09-21

- للتذكير روابط مهمة للطلاب
- مكتبة العمليات الحسابية والاعداد العشوائية
- كتابة برنامج مع عمليات حسابية ومنطقية
- التدرب على الامتحانات المحوسبة
- التدرب على برنامج visual studio 2022
- التدرب على استخدام موقع campus.il

للتذكير روابط مهمة للطلاب

رابط الموقع التعليمي :

[/https://nassarwafik.github.io/CS899371](https://nassarwafik.github.io/CS899371)

رابط الكامبوس :

https://app.campus.gov.il/learning/course/course-v1:MoE+EDU_Matric_ComputerScienceA_HE+2023_1/home

رابط برنامج visual studio 2022 community

<https://visualstudio.microsoft.com/thank-you-downloading-visual-studio/?sku=Community&channel=Release&version=VS2022&source=VSLandingPage&passive=false&cid=2030>

■ مكتبة العمليات الحسابية والأعداد العشوائية

في الحصة السابقة تعلمنا:

- العمليات الحسابية الأساسية مثل (+, -, *, /, %).
 - ترتيب الأولويات في العمليات الحسابية.
 - العمليات المختصرة مثل $x++$, $--y$, $x += 5$.
- الآن سنتعلم مكتبة جاهزة في **C#** اسمها **Math**، وهي مكتبة غنية بالعمليات الرياضية المهمة.

🎨 أهم الدوال في مكتبة Math

1. **Math.Sqrt(x)** - لحساب الجذر التربيعي

```
double a = Math.Sqrt(25);
```

الناتج: 5 // `Console.WriteLine(a);`

2. **Math.Pow(x, y)** - لحساب القوة (x) أس (y)

```
double b = Math.Pow(2, 3);
```

الناتج: 8 // `Console.WriteLine(b);`

3. **Math.Floor(x)** - تقريب العدد للأسفل

```
double c = Math.Floor(3.9);
```

الناتج: 3 // `Console.WriteLine(c);`

4. **Math.Abs(x)** - القيمة المطلقة

```
int d = Math.Abs(-10);
```

الناتج: 10 // `Console.WriteLine(d);`

5. **Math.Round(x)** - تقريب العدد للأقرب

```
double e = Math.Round(3.6);
```

الناتج: 4 // Console.WriteLine(e);

6. **Math.Ceiling(x)** – تقريب العدد للأعلى

```
double f = Math.Ceiling(3.1);
```

الناتج: 4 // Console.WriteLine(f);

7. **Math.Max(x, y)** – إيجاد العدد الأكبر

```
int g = Math.Max(15, 20);
```

الناتج: 20 // Console.WriteLine(g);

8. **Math.Min(x, y)** – إيجاد العدد الأصغر

```
int h = Math.Min(15, 20);
```

الناتج: 15 // Console.WriteLine(h);

الأعداد العشوائية 🎲

تعلمنا سابقًا استقبال أعداد من المستخدم عن طريق لوحة المفاتيح. لكن أحيانًا نحتاج إلى توليد قيم عشوائية.

في لغة #C يوجد فئة (class) خاصة لذلك اسمها **Random**.

♦ إنشاء مولّد أعداد عشوائية

```
Random rnd = new Random();
```

⚡ أهم العمليات في Random

1. عدد صحيح عشوائي

```
int n = rnd.Next();
```

```
Console.WriteLine(n);
```

يولّد عددًا صحيحًا موجبًا عشوائيًا (قد يكون كبيرًا).

2. عدد صحيح في مجال معين

```
int n = rnd.Next(1, 11);
```

```
Console.WriteLine(n);
```

يُولد عددًا بين 1 و 10 (يشمل 1 ولا يشمل 11).

3. عدد عشري بين 0 و 1

```
double d = rnd.NextDouble();
```

```
Console.WriteLine(d);
```

يعطي عددًا عشريًا مثل 0.12 أو 0.95.

4. عدد عشري في مجال آخر

```
double d = 5 + rnd.NextDouble() * (15 - 5);
```

```
Console.WriteLine(d);
```

يُولد عددًا عشريًا بين 5 و 15.

أمثلة عملية

1. محاكاة حجر النرد

```
int dice = rnd.Next(1, 7);
```

```
Console.WriteLine("النرد أظهر " + dice);
```

2. توليد رقم عشري بين 0 و 100

```
double val = rnd.NextDouble() * 100;
```

```
Console.WriteLine(val);
```

تقسيم العدد الى منازل

كيف نقوم بتقسيم العدد الى منازل باستعمال العمليات % و /

مثال معطى العدد 1675

$$1675 \% 10 = 5 \quad \text{num \%10}$$

$$1675 / 10 = 167 \quad \text{num/10 \%10}$$

$$1675 / 100 = 16 \quad \text{num /100 \% 10}$$

$$1675 / 1000 = 1 \quad \text{num /1000 \% 10}$$

كتابة برنامج

تعلمنا سابقًا تتبّع برنامج معطى ومعرفة التغييرات على القيم.
الآن سنتعلم كتابة برنامج كامل يبدأ بمدخلات، يقوم بحسابات، ثم يخرج النتائج.

مثال: حساب مساحة دائرة

```
Console.Write("أدخل نصف القطر ");
```

```
double r = double.Parse(Console.ReadLine());
```

```
double area = Math.PI * Math.Pow(r, 2);
```

```
Console.WriteLine("مساحة الدائرة = " + area);
```

✚ إذا كان نصف القطر = 3
الناتج:

مساحة الدائرة = 28.27

✓ بهذه الطريقة أصبحنا نعرف:

- كيف نستعمل مكتبة **Math** لإجراء عمليات رياضية جاهزة.
- كيف نولد أعدادًا عشوائية باستخدام **Random**.
- كيف نكتب برنامج متكامل يحتوي على مدخلات، حسابات، ومخرجات.

أسئلة محلولة - كتابة برنامج

السؤال الأول : اكتب برنامج يستقبل طول ضلعي مثلث قائم الزاوية يقوم
البرنامج بحساب

1. الوتر
2. المساحة
3. المحيط

الحل :

```
static void Main(string[] args)
{
    double a, b, c;
    Console.WriteLine("enter a and b :");
```

```

a = double.Parse(Console.ReadLine());
b = double.Parse(Console.ReadLine());
c = Math.Sqrt(a*a + b*b);
Console.WriteLine("c = " + c);
double S = (a * b) / 2;
double P = a + b + c;
Console.WriteLine("S = " + S + " P = " + P);
{

```

السؤال الثاني : اكتب برنامج يستقبل عدد ثلاثي المنازل البرنامج يطبع true
إذا كانت منازل العدد تلائم اضلاع مثلث

ملاحظة : 3 ارقام تمثل مثلث اذا كان مجموع كل رقمين اكبر من الثالث

```

static void Main(string[] args)
{
    int num , a , b , c;
    Console.WriteLine("Enter a 3 digits number :");
    num = int.Parse(Console.ReadLine());
    a = num % 10;
    b = num / 10 % 10;
    c = num / 100;

```

```
bool flag = (a+b>c) && (b+c>a) && (c+a>b);  
Console.WriteLine(flag);
```

```
{
```

السؤال الثالث : اكتب برنامج يستقبل عدد صحيح ثلاثي المنازل البرنامج يطبع
أكبر منزلة في العدد

```
static void Main(string[] args)  
{  
    int num , a , b , c;  
    Console.WriteLine("Enter a 3 digits number :");  
    num = int.Parse(Console.ReadLine());  
    a = num % 10;  
    b = num / 10 % 10;  
    c = num / 100;  
    int m = Math.Max(a, b);  
    int w = Math.Max(m, c);  
    Console.WriteLine(w);  
}
```

السؤال 4 : اكتب برنامج يستقبل عدد من 4 منازل يمثل ساعة و عدد الدقائق مثال 1344 (الساعة 13 و عدد الدقائق 44) على البرنامج طباعة عدد الدقائق الكلي مثلاً للعدد 1344 سيطلع

$$824 = 44 + 60 \times 13$$

الفكرة

. فصل الساعات والدقائق من العدد ذي الأربع منازل:

◦ الساعات = العدد / 100

◦ الدقائق = العدد % 100

. ثم نحسب: إجمالي الدقائق = الساعات * 60 + الدقائق

كود C# بسيط

```
static void Main()
{
    int n , hh , mm ;
    Console.Write("أدخل عددًا من 4 منازل ");
    n = int.Parse(Console.ReadLine());
    hh = n / 100;
    mm = n % 100;
    int total = hh * 60 + mm;
    Console.WriteLine("mm = + total);
}
```

السؤال 5 : اكتب برنامج يستقبل ثلاثة اعداد تمثل علامات طالب في الرياضيات الفيزياء والانجليزية على البرنامج طباعة معدل الطالب مثال اذا استقبلنا العلامات 100 و 78 و 67 سيطبع 81.66

الفكرة

- نقرأ ثلاث علامات: رياضيات، فيزياء، إنجليزي.
- نحسب المعدل:

$$\frac{m + p + e}{3.0} = \text{avg}$$

- لكي يطبع 81.66 مثل المثال (بدون تقريب لأعلى)، نقص العشريّات إلى منزلتين. (truncate)

كود C#

```
static void Main()
{
    Console.Write("علامة الرياضيات");
    double math = double.Parse(Console.ReadLine());
    Console.Write("علامة الفيزياء");
    double physics = double.Parse(Console.ReadLine());
    Console.Write("علامة الإنجليزية");
    double english = double.Parse(Console.ReadLine());
}
```

```
double avg = (math + physics + english) / 3.0;
double avgTwo = Math.Floor(avg * 100) / 100.0;
Console.WriteLine("المعدل = "+avgTwo );
}
```

السؤال 6 : اكتب برنامج يستقبل عدد ثنائي المنازل يقوم البرنامج بطباعة true اذا تحقق ان مجموع منازل العدد اكبر من 12 او يحوي على الأقل منزلة زوجية واحدة

```
static void Main()
{
    int num , a , b ;
    Console.WriteLine("Enter num value");
    num = int.Parse(Console.ReadLine());
    a = num % 10;
    b = num / 10 % 10 ;
    bool isOK = (a + b > 12) && (a % 2 == 0 || b % 2 == 0);
    Console.WriteLine(isOK);
}
```

السؤال السابع : اكتب برنامج يستقبل عدد ثنائي المنازل ويفحص هل هو ذهبي عدد ذهبي : هو عدد ثنائي المنازل يحقق ان منزلة الاحاد هي منزلة أولية ومنزلة العشرات زوجية

```
static void Main(string[] args)
{
    int num , a , b ;

    Console.WriteLine("Enter num value");

    num = int.Parse(Console.ReadLine());

    a = num % 10;

    b = num / 10 % 10 ;

    bool isGold = (a==2 || a==3 || a==5 ||a==7) && (b%2==0) ;

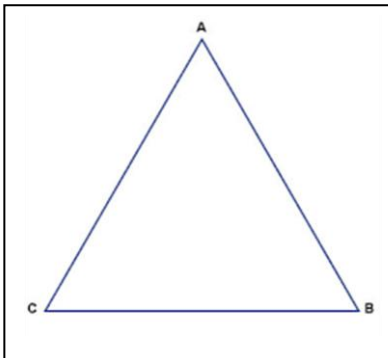
    Console.WriteLine(isGold);

}
```

أسئلة للحل والتدريب

السؤال 1 – حساب محيط مثلث متساوي الأضلاع

اكتب خطوات لحل المهمة التالية:



1. اطلع رسالة لتطلب من المستخدم إدخال طول الضلع.
2. عرّف متغير باسم side ليخزن فيه طول الضلع الذي أدخله المستخدم.
3. احسب واطبع محيط المثلث متساوي الأضلاع.



السؤال 2 – فلافل ومشروب

احمد اشترى فلافل ومشروب.
اكتب برنامجًا يحسب كم عليه أن يدفع.

خطوات البرنامج:

1. قراءة سعر الفلافل وتخزينه في المتغير
falafel.

2. قراءة سعر المشروب وتخزينه في المتغير. drink.

3. حساب المجموع الكلي في المتغير. total.

4. طباعة قيمة total مع رسالة مناسبة.

مثال : 5 – ارغفة الفلافل السعر 15 و 7 علب كولا السعر 5

عليك ان تدفع : 110

السؤال 3 – شراء قمصان للمدرسة

الجزء (أ)

مريم اشترت قمصان.
اكتب برنامجًا يحسب كم عليها أن تدفع.

خطوات البرنامج:

1. قراءة سعر القميص وتخزينه في المتغير
shirt.

2. قراءة عدد القمصان وتخزينه في المتغير
num.

3. طباعة رسالة: "إضافة سلة مدرسية = 4 ش.ج لكل قميص."

4. حساب السعر الكلي (بما في ذلك سلة المدرسة) وتخزينه في المتغير price.

5. طباعة قيمة price مع رسالة مناسبة.

مثال توضيحي:

إذا اشترت 5 قمصان بسعر 20 ش.ج للقميص:
الحساب:

$$5 * 20 + 5 * 4 = 120$$

إذن المبلغ المطلوب للدفع 120 ش.ج.



السؤال 4 : استقبل عدد ثلاثي المنازل ومنزلة واحدة
واطبع عدد جديد يتركب من 4 منازل بحيث ان
المنزلة التي تم استقبالها هي منزلة عشرات الالاف
مثال

إذا استقبلنا العدد 489 و المنزل 6 سنطبع 6489



السؤال 5 : خالد يعمل في مكدونالدز وهو يحصل على اجرة
أساسية (يوم العمل 8 ساعات) 28 شاقلا على ساعة العمل,
وكل ساعة إضافية (بعد ال 8 ساعات) يحصل على 38
شاقل للساعة , اصف الى أجرته 90 شاقل طعام وسفر

اكتب برنامج يستقبل من المستخدم عدد ساعات العمل التي
عملها خالد في هذا اليوم يقوم البرنامج بطباعة أجرته بهذا اليوم
مثال : اذا عمل خالد 7 ساعات فان أجرته

$$7 \times 28 + 90 = 286$$

إذا عمل خالد 12 ساعات فإن أجرته

$$8 \times 28 + 4 \times 38 + 90 = 466$$



السؤال 6 : في مصنع لحجارة الطوب يتم تجميع كل 60 حجر من الطوب على لوح خشبي (nushm) ,

1. اكتب برنامج يستقبل من المستخدم عدد احجار الطوب يقوم البرنامج بطباعة عدد الالواح الخشبية التي تم تعبئتها وك حجر من الطوب تبقى

مثال : اذا كان لدينا 1890 حجر من الطوب سيتم تجميعها ب 31 لوح خشبي وسيتبقى 30 حجر

قام صاحب المصنع بالاتصال بشركة نقلات من اجل نقل الالواح الخشبية المليئة بالطوب الى ورشة العمل اكتب برنامج يستقبل عدد احجار الطوب ويحسب كم شاحنة نحتاج لنقل الكمية اذا علم ان كل شاحنة بإمكانها نقل 12 لوح خشبي

مثال : اذا استقبلنا 1890 حجر من الطوب فسيكون لدينا 30 لوح خشبي وهذا يحتاج الى 3 شاحنات (12 و 12 و 6)

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

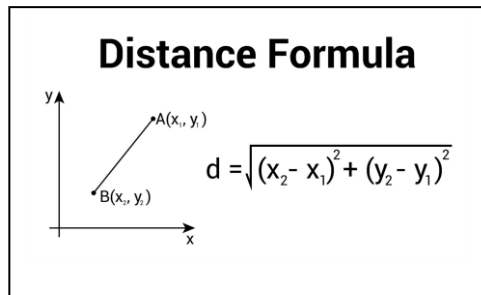
السؤال 7 : معادلة تربيعية يتم تعريفها بالشكل التالي

$$ax^2 + bx + c = 0$$

ويتم حساب حلول المعادلة التربيعية حسب الدستور

اكتب برنامج يستقبل البرامترات a , b , c تمثل معادلة تربيعية وقم بحساب وطباعة الحلول

ملاحظة : افرض ان هناك حلين للمعادلة



السؤال 8 : لحساب طول قطعة بين نقطتين (x_2, y_2) و (x_1, y_1) في هيئة المحاور نقوم باستعمال قانون طول قطعة

اكتب برنامج يستقبل نقطتين ويحسب البعد بينهما

السؤال 9 : اكتب برنامج يستقبل عدد ثنائي المنازل ومنزلة ويقوم ببناء تعبير منطقي يفحص هل هذه المنزلة موجودة في العدد اذا كانت موجودة يطبع true اذا لم تكن موجودة يطبع false

مثال : العدد 78 والمنزلة 8 يطبع true

السؤال 10 : اكتب برنامج يستقبل عدد ثلاثي المنازل واكتب تعبير منطقي يفحص على جميع منازل العدد زوجية وأيضا مجموعها اكبر من 12 البرنامج يطبع true اذا كان كذلك و false خلاف ذلك

مثال : اذا استقبلنا العدد 848 يطبع true

اذا استقبلنا العدد 838 يطبع false

اذا استقبلنا العدد 242 يطبع false

اذا استقبلنا العدد 899 يطبع false

أسئلة على الاعداد العشوائية

السؤال 11 : في لعبة مكعب النرد (مكعب يحوي على الأرقام من 1 حتى 6) يرمي اللاعب المكعب 3 مرات اذا حصل على الرقم 6 ثلاث مرات متتالية

يحصل على جائزة اكتب تعبير منطقي يطبع true اذا حصل اللاعب على جائزة و false اذا لم يحصل

السؤال 12 : اكتب برنامج يستقبل 3 علامات بشكل عشوائي لطالب معين ويقوم بطباعة المعدل ويطبع true اذا كان المعدل فوق 90 خلاف ذلك يطبع false

السؤال 13 :

يقوم سامر بلعب لعبة يتم فيها توليد عددين عشوائيين بين 1 و 10. إذا كان مجموع العددين أكبر من 15، فإنه يربح جائزة. اكتب برنامجًا يولد عددين عشوائيين، يحسب المجموع، ويطبع:

- . العددين
- . المجموع
- . true إذا فاز، false إذا لم يفز.

السؤال 14 :

اكتب برنامجًا يستقبل عددًا ثلاثي المنازل، ثم يعكس ترتيب المنازل ويطبع العدد الجديد.

مثال:

إذا أدخلنا 431 → نطبع 134

إذا أدخلنا 208 → نطبع 802

(نصيحة: استخراج منازل العدد باستخدام %, / ثم أعد تركيب العدد)

السؤال 15 :

في مصنع، يتم تعبئة الصناديق بحيث كل صندوق يتسع لـ 8 علب. اكتب برنامجًا يستقبل من المستخدم عدد العلب، ثم يحسب:

. عدد الصناديق الممتلئة

. عدد العلب التي تبقى بدون صندوق

مثال:

إذا تم إدخال 27 → نطبع: 3 صناديق و 3 علب تبقت

السؤال 16 – لعبة تخمين عدد عشوائي مع نتيجة منطقية

يتم توليد عدد عشوائي بين 1 و 100 يمثل "العدد السري". يقوم المستخدم بإدخال تخمينه (عدد من 1 إلى 100). اكتب برنامجًا يقوم بـ:

1. توليد عدد عشوائي بين 1 و 100 وتخزينه في المتغير `secret`.

2. قراءة تخمين المستخدم وتخزينه في `guess`.

3. حساب الفرق بين `secret` و `guess` وتخزينه في `diff`.

4. طباعة الفرق.

5. طباعة `true` إذا كان الفرق أقل من أو يساوي 5 (أي التخمين قريب جدًا من الرقم السري)، و `false` في غير ذلك.

تم تجميع الاسئلة في وظيفتين محوسبتين :

<https://exam-generator.com/quiz?id=68ceb24e3960f52ba1eb4fba>

<https://exam-generator.com/quiz?id=68ceb2e3fa1e142817aa362e>

التدرب على الامتحانات المحوسبة

جميع الوظائف المطلوبة للتسليم موجودة بالموقع

2. الدخول للموقع عبر الرابط

<https://nassarwafik.github.io/CS899371/>

الفصل 2: العوامل والتعبيرات المنطقية

شرح مبسط لـ العوامل والتعبيرات المنطقية مع تمارين وأمثلة عملية.

[تلخيص الدرس](#)

[عرض الشرائح](#)

[وظيفة بيتية](#)

[وظيفة برمجية](#)

بالنجاح!!